

DOCUMENTATION TECHNIQUE — ATELIER PROFESSIONNEL 1 & 2

1. Introduction

Cette documentation technique présente la mise en place et l'évolution de l'architecture système et réseau du site fictif de **Chasseneuil – TiersLieux86**, réalisée dans le cadre des Ateliers Professionnels 1 et 2 du BTS SIO option SISR.

Elle décrit :

- l'architecture réseau conçue
- les services déployés
- les configurations techniques
- les évolutions apportées à l'Active Directory
- la mise en place du stockage iSCSI via TrueNAS
- les tests fonctionnels réalisés

2. Atelier Professionnel 1 : Mise en place de l'architecture système et réseau

2.1 Architecture réseau

Objectif

Concevoir et déployer une architecture réseau fonctionnelle pour le site.

Réalisation

- Conception du schéma réseau avec **Cisco Packet Tracer**
- Définition du plan d'adressage
- Mise en place d'un routeur VyOS
- Mise en place d'un réseau client + serveur Windows

(Insérer schéma réseau)

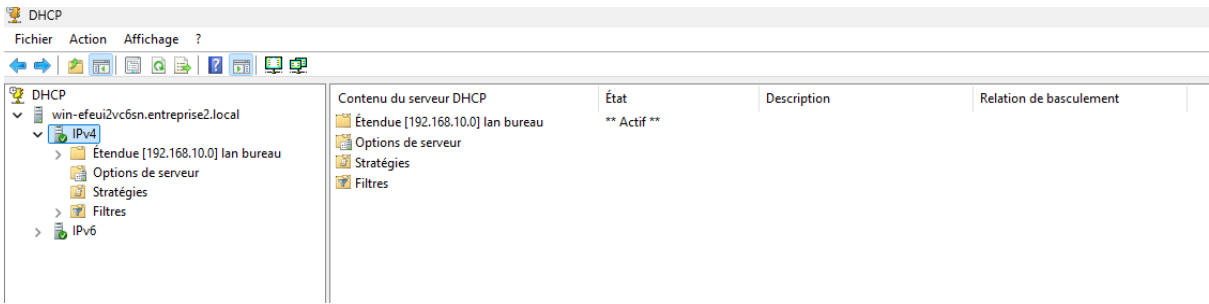
2.2 Installation et configuration du serveur Windows Server

Rôles installés

- DHCP Server
- DNS Server
- Active Directory Domain Services (AD DS)

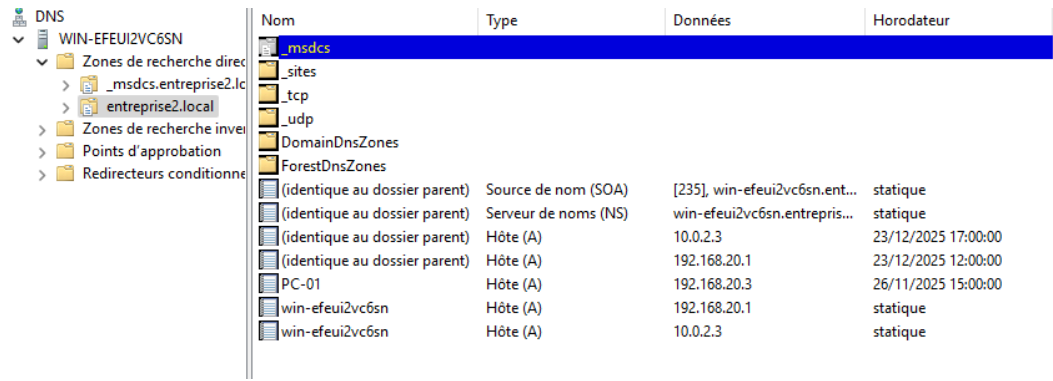
Configuration DHCP

- Création d'une étendue
- Configuration de la passerelle, DNS, bail DHCP
- Activation du service



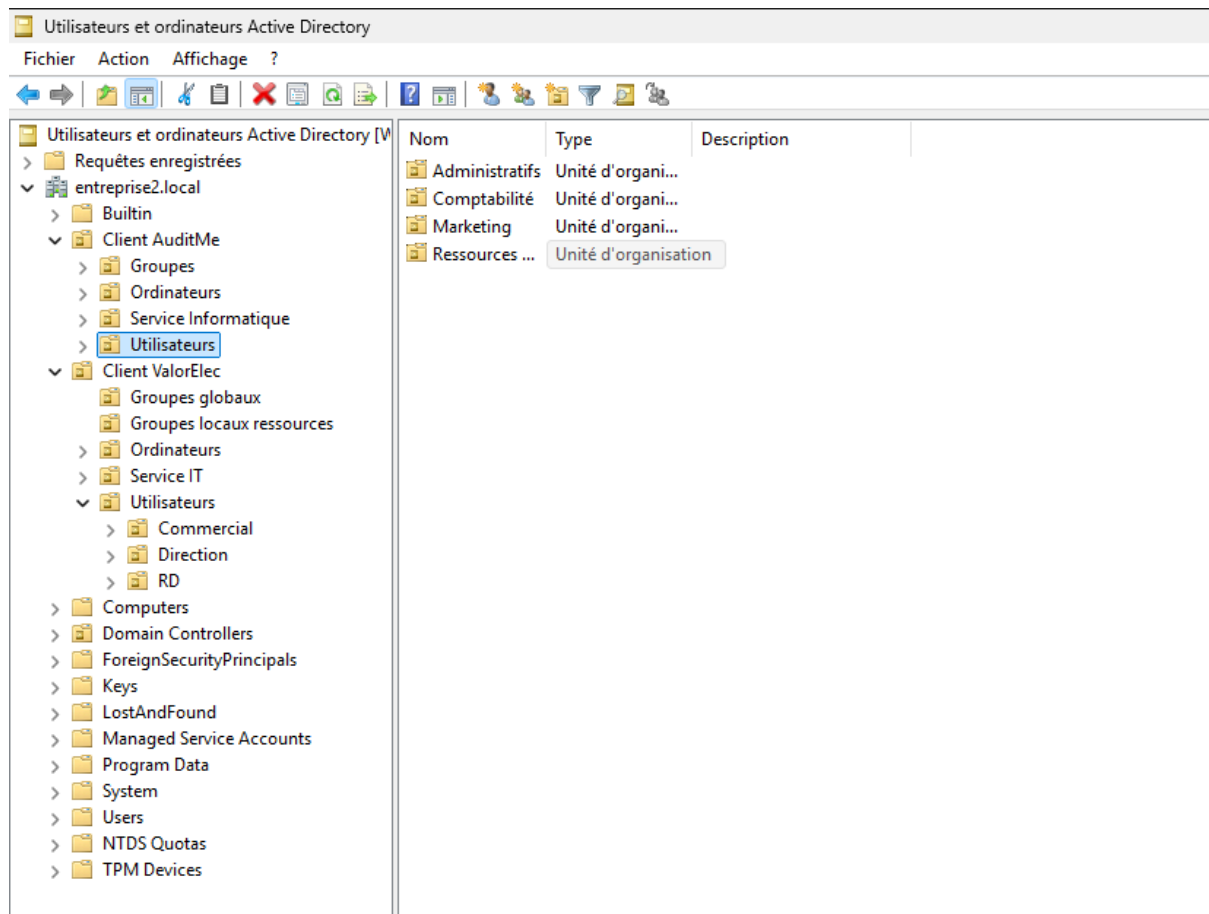
Configuration DNS

- Zone directe : **entreprise2.local**
- Enregistrement du contrôleur de domaine



Configuration Active Directory

- Promotion du serveur en contrôleur de domaine
- Création du domaine : **entreprise2.local**



2.3 Configuration du routeur VyOS

Objectif

Permettre au client d'obtenir une adresse IP via DHCP et assurer le routage.

Configuration réalisée

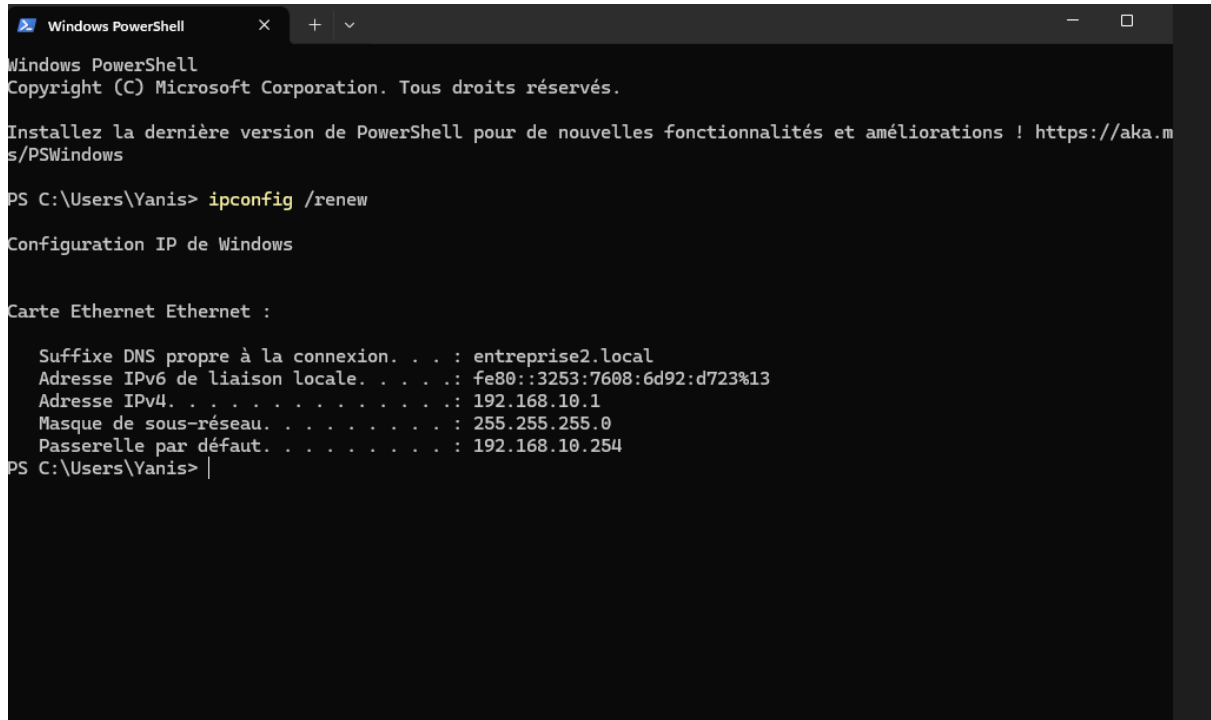
- Interface WAN/LAN
- DHCP relay vers le serveur Windows
- Routage statique

```
vyos@vyos# show service dhcp-relay
listen-interface eth1
relay-options {
    relay-agents-packets forward
}
server 192.168.20.1
upstream-interface eth0
[edit]
vyos@vyos#
```

2.4 Attribution IP VIA DHCP d'un poste client Windows 11

Étapes

- Obtention d'une IP via DHCP



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Yanis> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : entreprise2.local
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3253:7608:6d92:d723%13
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.254
PS C:\Users\Yanis> |
```

2.5 Bilan Atelier 1

- Architecture réseau opérationnelle
- Services DHCP, DNS, AD fonctionnels
- Routage et relais DHCP configurés

3. Atelier Professionnel 2 : Évolution de l'architecture système

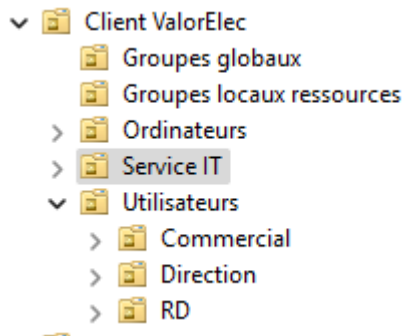
3.1 Évolution de l'architecture Active Directory

Objectif

Structurer et améliorer l'organisation du domaine.

Réalisation

- Création d'une **nouvelle Unité d'Organisation (UO)**
- Organisation des utilisateurs et machines
- Préparation pour l'application de GPO ciblées



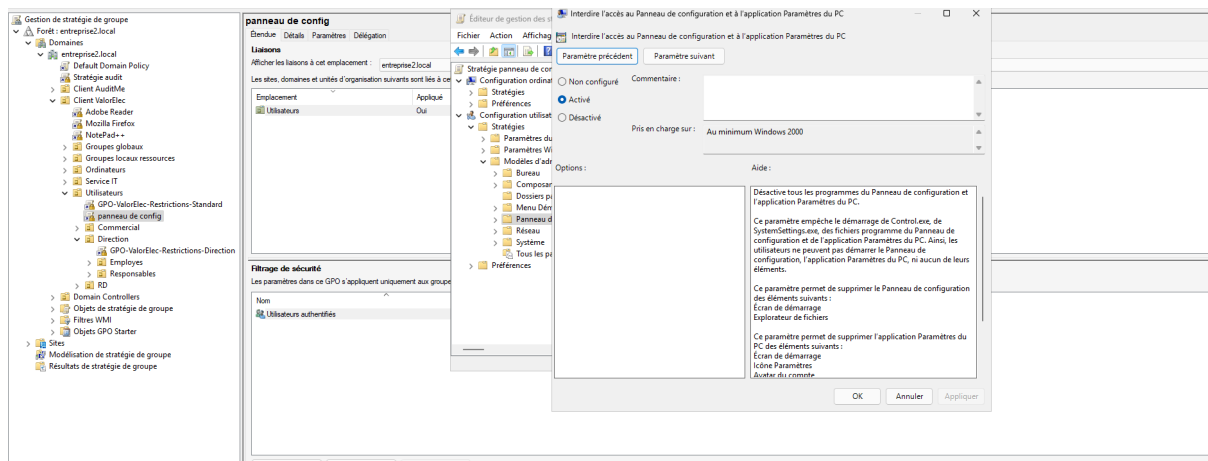
3.2 Mise en place de stratégies de groupe (GPO)

Objectif

Automatiser la configuration et renforcer la cohérence du domaine.

GPO configurées

- Paramètres de sécurité
- Restrictions utilisateur
- Paramètres système
- Scripts éventuels



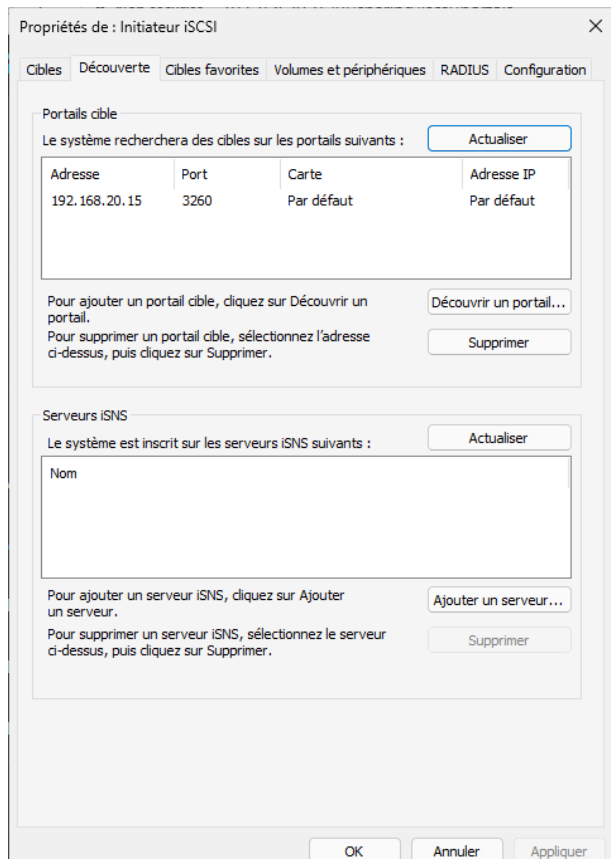
3.3 Mise en place du serveur de fichiers via TrueNAS (iSCSI)

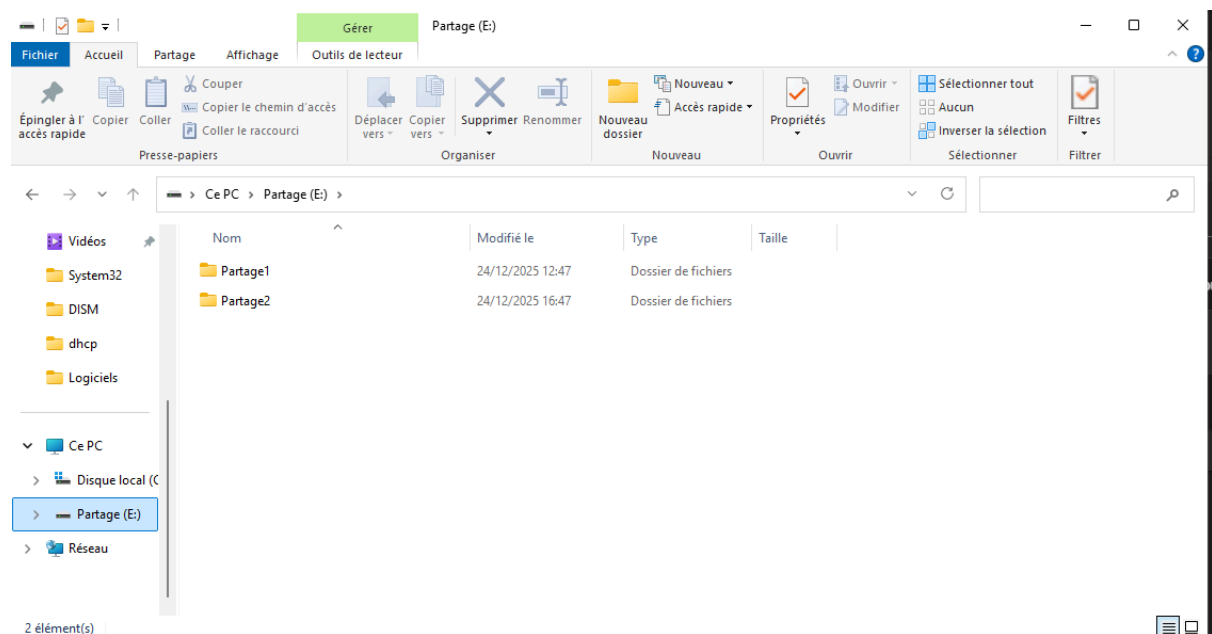
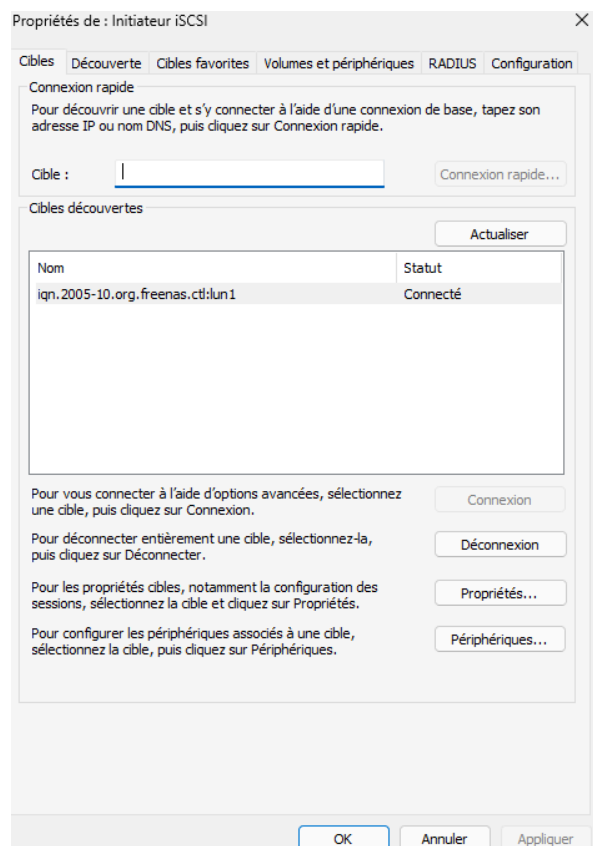
Objectif

Déployer un stockage centralisé accessible depuis Windows Server.

Réalisation

- Installation d'une VM **TrueNAS**
- Création d'un **target iSCSI**
- Configuration du portail iSCSI
- Connexion via l'initiateur iSCSI sur Windows Server
- Formatage du disque et création d'un volume NTFS
- Mise en place d'un **partage réseau sécurisé**





3.4 Automatisation des permissions

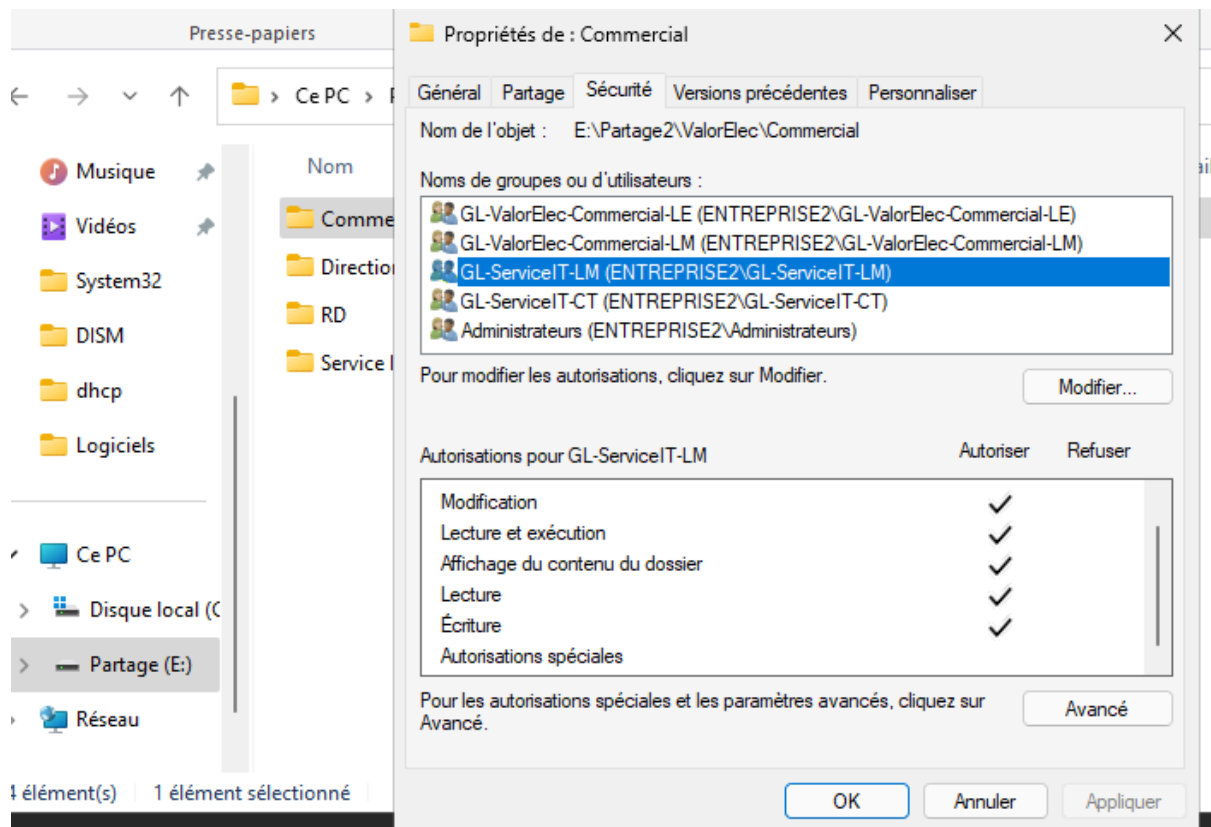
Objectif

Appliquer automatiquement les droits d'accès au partage.

Méthodes possibles

- Permissions NTFS
- GPO de mappage de lecteurs
- Scripts PowerShell (optionnel)

Pour un des sous dossiers, je montrerais les autres dans la vidéo et le script sera dans mon dépôt git.

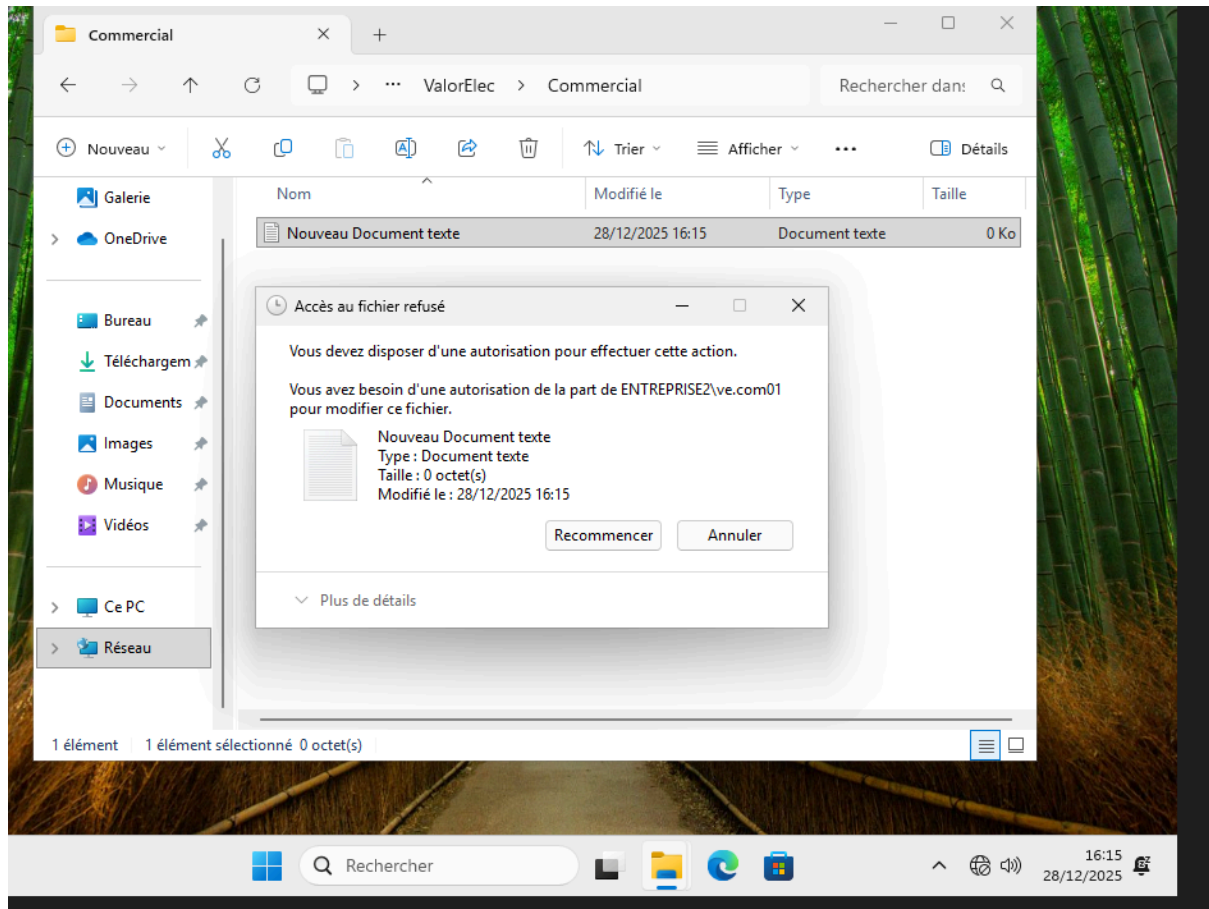


3.5 Tests fonctionnels

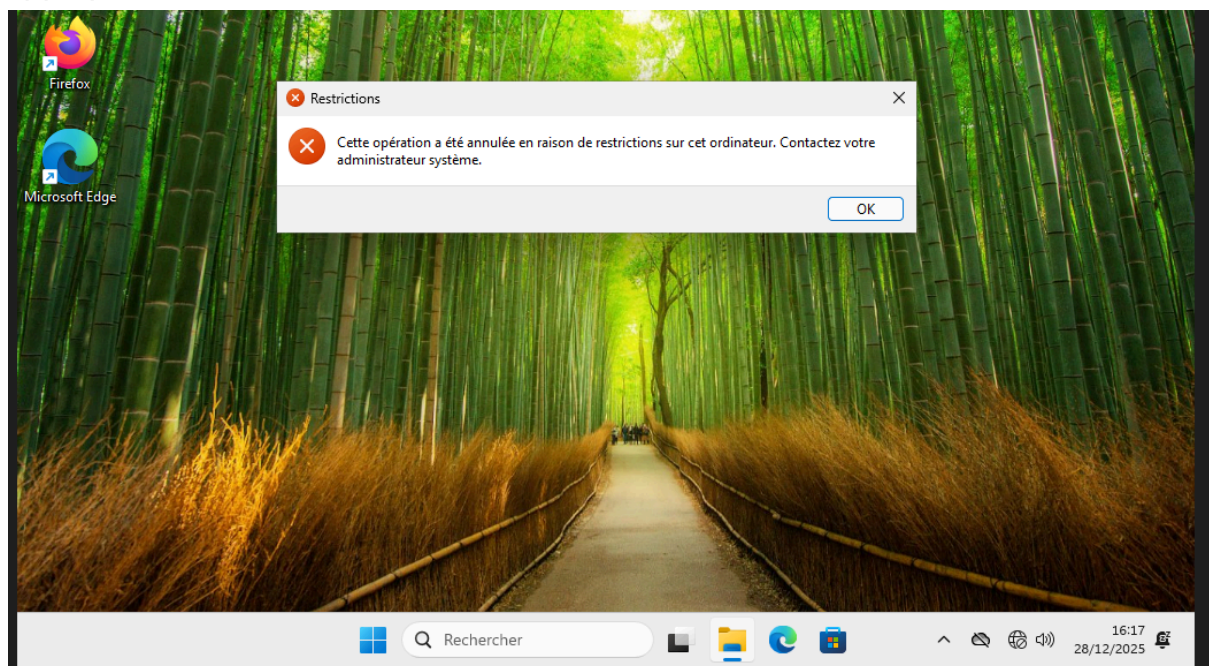
Tests réalisés

- Application des GPO
- Accès au partage selon les permissions
- Vérification depuis un poste client Windows 11

pour un compte avec seulement lecture et écriture pour ce dossier via un groupe local :



On voit les gpo panneau de config et installation de firefox qui ont été appliqués :



3.6 Bilan Atelier 2

- Architecture AD enrichie
- GPO fonctionnelles
- Serveur de fichiers iSCSI opérationnel
- Partage sécurisé et automatisé
- Tests validés

4. Conclusion générale

Les deux ateliers ont permis de mettre en place puis de faire évoluer une architecture système et réseau complète, incluant :

- un domaine Active Directory structuré
- des services réseau essentiels
- un stockage iSCSI professionnel
- une automatisation des règles de sécurité
- une documentation technique complète

L'ensemble des objectifs pédagogiques a été atteint.